



Folium

Coleta botânica de campo, offline-first

v1.9.0 · Para botânicos, herbários e coletores

Para quem é o Folium?

Botânicos & Pesquisadores

Registro de espécimes em expedições, com **GPS, fotos e áudio** mesmo sem sinal.

Coletores de campo

Captura rápida no momento da coleta — em segundos, não minutos.

Curadores de herbário

Etiquetas padronizadas, exportação para CSV/Excel, integração com **iNaturalist**.

O problema que resolvemos

"Em campo, não há internet. Cadernos se molham. Planilhas no celular são lentas. Fotos perdem o GPS no caminho até o herbário."

Folium é **100% funcional offline** e sincroniza assim que você voltar à área coberta.

PARTE 1

Primeiros passos

1. Login & primeiro acesso

Como começar

1. Abra o app pela primeira vez
2. Veja o **tutorial guiado** (onboarding)
3. Faça login com **e-mail/senha** ou **Google**
4. Não tem conta? Cadastre-se direto no app

Sem conexão?

- Login **lembra suas credenciais** e funciona offline
- Você só precisa de internet **uma vez**



2. Tela inicial: seu acervo

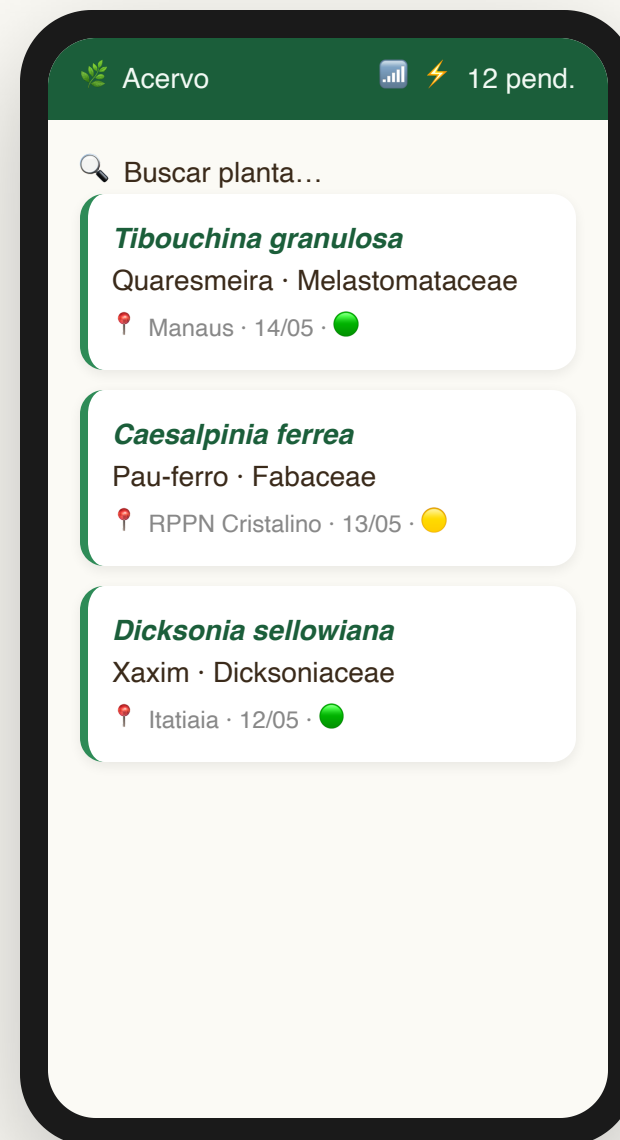
O hub central

A **lista de plantas** é o coração do app:

- 🔍 **Busca rápida** por nome científico, popular, família
- 🏷️ **Filtros** por categoria (árvore, erva, samambaia...)
- ⚡ **Status de sincronização** visível em cada item
- + **Botão flutuante** para nova coleta

Indicadores de sincronização

- ● sincronizado



PARTE 2

Fluxo de coleta em campo

3. Sessão de coleta: o "diário do dia"

Por que sessões?

Toda saída de campo vira uma **sessão** — agrupa todos os espécimes coletados naquela expedição.

O que uma sessão contém

-  **Data e horário** de início/fim
-  **Localidade** + bioma detectado
-  **Coletores e identificadores**
-  **Clima** +  **fase da lua** automáticos
-  **Notas livres** da expedição



Dica

Crie a sessão **antes** de começar a coletar. Cada planta adicionada será automaticamente vinculada — você não precisa repetir localização, data e participantes em cada ficha.

4. Captura rápida — a estrela do app



Foto

1 toque

EXIF + GPS automáticos



GPS

Latitude, longitude,
altitude e precisão



Áudio

Grave observações
de viva voz



Salvo

Tudo no aparelho,
sem internet

Em ~10 segundos você registra um espécime com foto georreferenciada, áudio

5. Ficha completa do espécime

Campos disponíveis

- **Identificação**

- Número de coleta
- Nome científico (com cache taxonômico)
- Nome popular · Família

- **Morfologia & ecologia**

- Categoria (árvore, erva, samambaia, epífita...)
- Estado fenológico (flor, fruto, estéril...)
- Método de coleta



Apoios inteligentes

Reconhecimento por foto (PlantNet)

Tire a foto, receba **sugestões de espécie** com porcentagem de confiança.

OCR (etiquetas e cadernos)

Fotografe uma etiqueta antiga e o app **extraí o texto** automaticamente.

Transcrição de áudio (on-device)

Suas notas faladas viram texto

PARTE 3

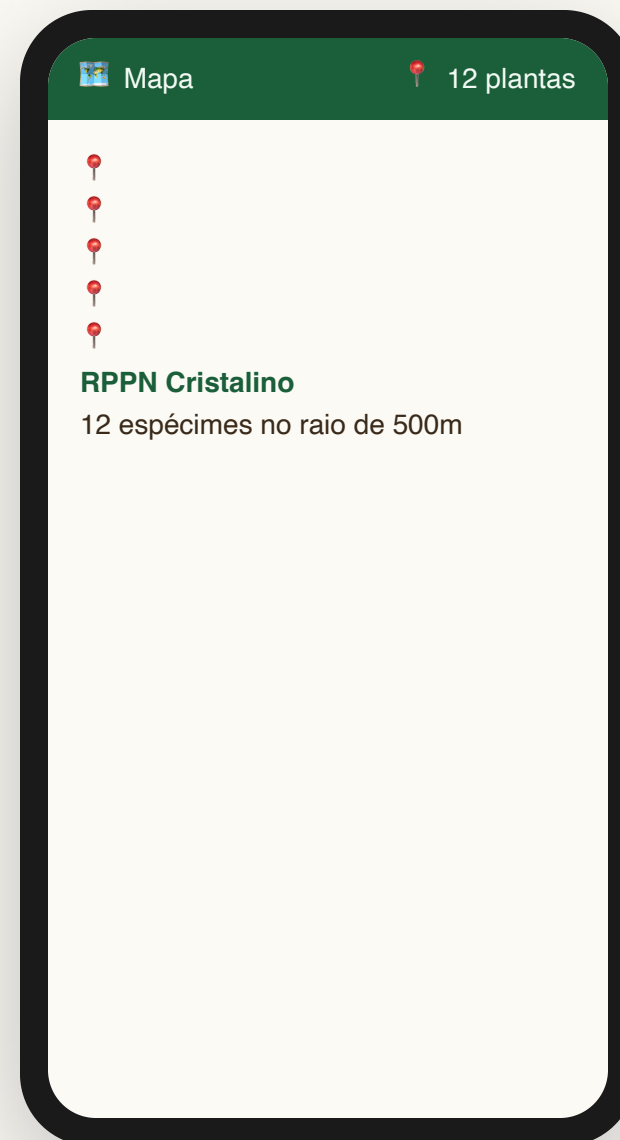
Mapa, identificação e busca

6. Mapa: enxergue suas coletas no território

O que o mapa faz

- 🌍 **Pinos** de todas as suas plantas no mapa
- 🛣️ **Trilhas GPS** sobrepostas
- 🔍 **Busca por raio** — "tudo o que coletei num raio de 500m daqui"
- 🕒 **Distâncias** calculadas via Haversine
- 🌐 **Bioma detectado** automaticamente

📶 **Mapas offline**



7. Busca poderosa

Tipos de busca

- **Texto livre** — nome científico, popular, família
- **Filtros combinados** — categoria + estado fenológico + intervalo de datas
- **Geoespacial** — dentro de um raio do GPS atual
- **Por coletor** — quem registrou
- **Salvas** — guarde filtros que você usa sempre

Visualização

 **Lista** com cards e fotos miniatura

 **Galeria de fotos** — todas as imagens em mosaico

 **Estatísticas** — gráficos por família, mês, bioma, fenologia

PARTE 4

Sincronização & compartilhamento

8. Sincronização offline-first

Como funciona

1. Você coleta **offline**, sem se preocupar
2. Tudo é salvo localmente no aparelho
3. Quando há internet, o app sincroniza **em segundo plano**
4. Conflitos são resolvidos por **última edição vence** — com revisão manual se necessário

O que sincroniza

-  Plantas, sessões, templates

Push / Pull

- **Push**: envia suas alterações locais
- **Pull**: traz mudanças feitas no servidor ou em outros dispositivos
- **Versionamento de protocolo** (F8) garante compatibilidade entre versões do app

Tela de conflitos

9. Exportação, etiquetas e backup

Exportar

- **CSV** — para Excel, R, pacotes estatísticos
- **JSON** — backup completo (fotos + áudios + tudo)
- **Excel** — planilha formatada
- **PDF** — fichas e relatórios prontos para imprimir

Etiquetas de herbário (*novo na v1.9*)

- Geração de **etiquetas padronizadas**

Backup

Google Drive

Backup completo automatizado direto para sua conta Drive — restaure em qualquer aparelho.

Integrações

iNaturalist

Envie suas observações para a plataforma global de ciência cidadã com um toque.

PARTE 5

Recursos avançados

10. Ferramentas para o coletor experiente

Templates de coleta

Salve combinações que você usa sempre:

"Coleta de Bromeliaceae em Mata Atlântica" já vem com categoria, método e família pré-preenchidos.

Identificadores

- Gere **números de coleta automáticos**
- Importe/exporte listas de identificadores

Dados ambientais automáticos

Clima registrado no momento da coleta (OpenWeather)

Fase da lua para estudos cronobiológicos

Bioma detectado a partir das coordenadas

11. Privacidade e segurança

Seus dados são seus

-  **Tokens armazenados** com criptografia do sistema (Keychain/Keystore)
-  **Banco local** no seu aparelho — não na nuvem por padrão
-  **Transcrição de áudio on-device** — não vai para nenhum servidor
-  **Sincronização opcional** — você decide o servidor (auto-hospedado se quiser)

Permissões usadas

 **Localização** — para registrar GPS dos espécimes

 **Câmera** — para fotos dos espécimes

 **Microfone** — para gravação de notas em áudio

 **Armazenamento** — para fotos,

Fluxo completo: do mato ao herbário

flowchart LR

```
A[👢 Saída de campo] --> B[📋 Criar sessão]
B --> C[⚡ Captura rápida<br/>foto + GPS + áudio]
C --> D{Mais<br/>espécimes?}
D -->|sim| C
D -->|não| E[💾 Salvo offline]
E --> F[🏠 Volta ao acampamento]
F --> G[✍️ Completa fichas<br/>determinação, medidas]
G --> H{Internet?}
H -->|não| I[Continua trabalhando]
I --> H
H -->|sim| J[🔄 Sincroniza com servidor]
J --> K[📄 Gera etiquetas PDF]
J --> L[📤 Exporta CSV/Excel]
J --> M[🌐 Envia ao iNaturalist]
```



Folium v1.9

Pronto para a próxima expedição

Disponível para Android · iOS · macOS · Linux · Web

github.com/orcololo/field_book

Offline-first

Open Source

Multi-plataforma